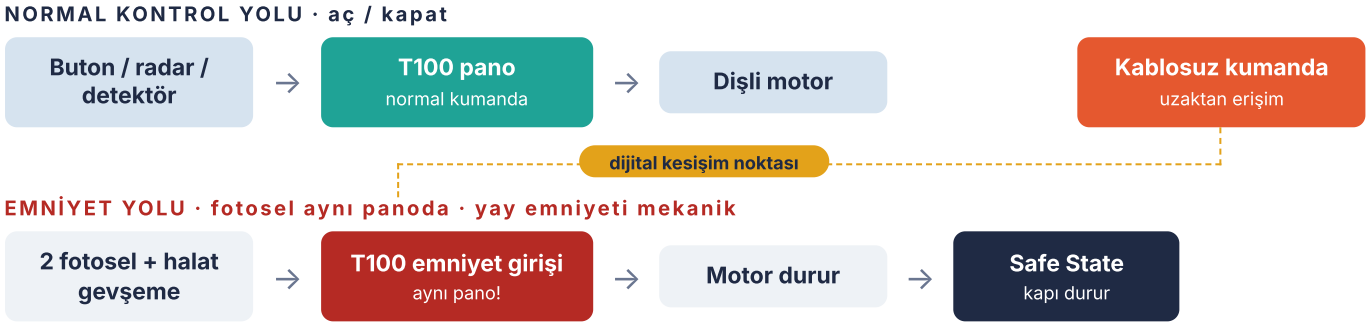
LABORATUVAR 1 · FGI THERMO 80 · Seksiyonel Kapı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 22.10.2026

FGI Thermo 80 bağlamı: Tehlike **ezilme** ve yay/halat koparsa **kapının düşmesidir**. Koruma **fotosel → T100 pano → motor** zinciri ile mekanik yay ve halat emniyetidir. Aynı panoya **kablosuz uzaktan kumanda, radar ve detektör** de bağlanır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Ezilme: ağır çelik panel kapı kapanırken altındaki insanı ezebilir. Düşme: yay ya da halat koparsa kapı aşağı düşer. Sıkışma: paneller arası, raylar. Yay enerjisi: gergin burulma yayları (bakımda). Elektrik: 400 V pano.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   SF1 Kapanırken engel varsa dur: 2 reflektörlü fotosel → T100 pano → motor durur. SF2 Kapının düşmesini engelle: yay kırılma emniyeti ve halat gevşeme emniyeti. SF3 Bakımda beklenmedik hareketi önle: servis modu + ana şalter kilidi (LOTO).

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Şemadaki kırmızı/alt yol: fotoseller ve halat gevşeme emniyeti → T100 pano emniyet girişi → motor durur. Dikkat: fotosel, uzaktan kumanda komutlarıyla aynı panoda işleniyor.

4. Normal kontrol (T100 pano) ile emniyet zinciri farkı nedir?

   T100 pano kapıyı açar-kapatır, çalışma modunu (deadman, otomatik, sürekli açık) yönetir, kumanda ve radar komutlarını alır. Emniyet zinciri ise fail-safe olmalı; hangi mod ya da komut olursa olsun insanı korumalı.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olacağı riskin büyüklüğüne göre seçilir (ISO 13849-1). Kapı altında kalmak ağır yaralanma (S2), depoda gün boyu geçiş var (F2). Motorlu kapılar için EN 12453 tipik olarak en az PL c ister (eğitim amaçlı tahmin).

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Kapı durur ve motor enerjisi kesilir; kapanma sırasında engel algılanınca kapı geri açılır. Yay veya halat koparsa kapı olduğu yerde mekanik olarak tutulur, düşmez.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   T100 pano ve ayarları (çalışma modu, açık kalma süresi, servis modu), fotosel girişi, kablosuz kumanda alıcısı ve eşleştirilmiş kumandalar, radar ve detektör girişleri.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Dijital kesişim noktası: kablosuz kumanda / radar / detektör → T100 pano. Fotosel de aynı panoda. Kopyalanmış kumandayla kapı istenmeyen anda hareket eder; mod değiştirilir ya da fotosel köprülenirse ezilme koruması düşer.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.